UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA

Mecánica de Materiales - Laboratorio Computacional

Trabajo Práctico N.º 1: Torsión en secciones circulares

Estudiantes:

Nombre Estudiante 1 - Matrícula

Nombre Estudiante 2 - Matrícula

Nombre Estudiante 3 - Matrícula

Sección de Teoría: [Indicar Sección]

Profesor: [Nombre del Profesor]

1er Ciclo Académico 2026

Índice

1. Introducción **2**

2. Desarrollo de los Ejercicios **2**

2.1. Ejercicio 1: Estructura isostática con tramo de dos materiales 2

2.1.1. Aplicación industrial propuesta 2

2.1.2. Selección y justificación de materiales 2

2.2. Ejercicio 2: Estructura hiperestática de grado 1 sometida a torsión 24

2.3. Ejercicio 3: Estructura Hiperestática con Condiciones Especiales 35

3. Discusión **35**

4. Conclusiones **35**

5. Referencias **35**

1. Introducción

2. Desarrollo de los Ejercicios

2.1. Ejercicio 1: Estructura isostática con tramo de dos materiales

2.1.1. Aplicación industrial propuesta

El sistema analizado representa un eje de transmisión perteneciente a una cadena cinemática industrial accionada por motor eléctrico, en la cual el eje transmite momento torsor hacia componentes como poleas, engranajes o embragues. En este contexto, el tramo inicial del eje se plantea en acero por encontrarse sometido a un mayor momento torsor interno, mientras que el tramo final se plantea en aluminio para representar una solución de menor masa en una zona menos exigida del sistema.

2.1.2. Selección y justificación de materiales

Para el tramo inicial del eje se seleccionó acero SAE/AISI 1045 trefilado, debido a su uso frecuente en la fabricación de ejes y componentes mecanizados. Este material presenta una combinación adecuada de resistencia mecánica, rigidez torsional, maquinabilidad y disponibilidad comercial. Además, el proceso de trefilado en frío mejora el acabado superficial, la precisión dimensional y las propiedades mecánicas del material, por lo que resulta apropiado para aplicaciones de tornería y fabricación de ejes de transmisión.

Para el tramo final se seleccionó la aleación de aluminio AA 6061-T6. La incorporación de este material no busca aumentar la rigidez torsional respecto al acero, sino representar una solución de diseño en la cual se reduce la masa del conjunto en una región donde el momento torsor interno es menor. Esta aleación posee buena maquinabilidad, buena resistencia a la corrosión y una resistencia mecánica suficiente para un tramo secundario del eje.

La distribución adoptada responde al criterio de ubicar el material más rígido y resistente en la zona de mayor solicitación torsional, dejando el aluminio para la región donde el torque interno disminuye, de modo que se logra una configuración de dos materiales físicamente razonable y consistente con una aplicación industrial de transmisión mecánica.

Tabla 1: Propiedades mecánicas adoptadas para los materiales del eje

Propiedad	**SAE/AISI 1045 trefilado**	**AA 6061-T6**	**Unidad**
Módulo de elasticidad, E	206	68.9	GPa
Módulo de rigidez, G	80	26	GPa
Límite de fluencia, σ_y	585	276	MPa
Densidad, ρ	7850	2700	kg/m^3

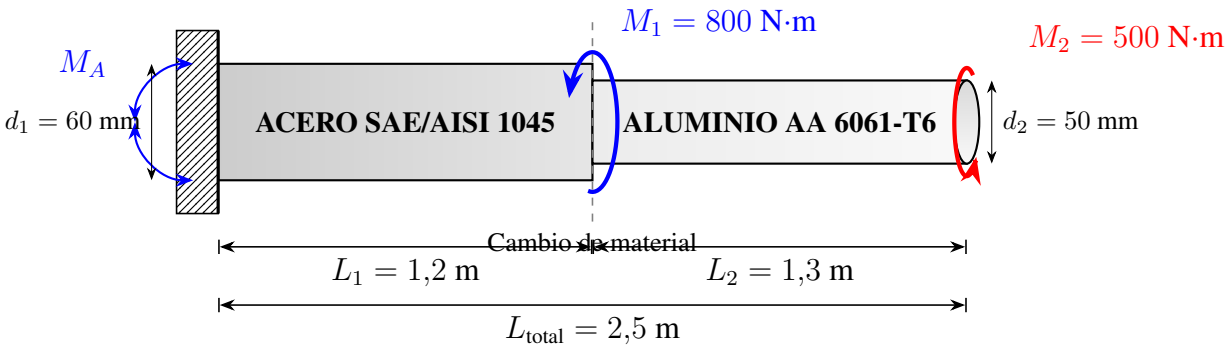

Figura 1: Diagrama de cuerpo libre de la barra compuesta sometida a torsión pura.

Estructura Isostática Sometida a Torsión con Tramo de Dos Materiales

Datos del problema

Se tiene una barra circular maciza de **longitud total** $L = 2{,}5$ **m**, empotrada en su extremo izquierdo y libre en el extremo derecho. La barra está compuesta por dos tramos de diferentes materiales y secciones:

Tramo	**Material**	**Longitud**	**Diámetro**
Tramo 1 (A–B)	Acero SAE/AISI 1045 trefilado	$L_1 = 1{,}2$ m	$d_1 = 60$ mm
Tramo 2 (B–C)	Aleación de aluminio AA 6061-T6	$L_2 = 1{,}3$ m	$d_2 = 50$ mm

Tabla 2: Geometría y materiales adoptados para el eje compuesto.

Propiedades mecánicas adoptadas

En la Tabla 3 se presentan las propiedades mecánicas adoptadas para el desarrollo analítico del problema.

Material	**Módulo de elasticidad** E	**Módulo de corte** G	**Límite de fluencia**
Acero SAE/AISI 1045 trefilado	206 GPa	80 GPa	585 MPa
Aleación de aluminio AA 6061-T6	68,9 GPa	26 GPa	276 MPa

Tabla 3: Propiedades mecánicas adoptadas para los materiales del eje.

Cargas aplicadas

- En el punto B (cambio de material y sección) se aplica un momento torsor puntual $M_1 = 800$ N·m.
- En el extremo C (libre) se aplica un momento torsor puntual $M_2 = 500$ N·m.

Condiciones de apoyo

- En el extremo A existe un empotramiento; por lo tanto, el giro en dicho extremo es nulo, es decir, $\phi_A = 0$.

Criterio de distribución de materiales

La distribución de materiales se definió de acuerdo con la magnitud del momento torsor interno. El tramo inicial, sometido a una mayor solicitación torsional, se planteó en acero SAE/AISI 1045 trefilado debido a su mayor rigidez y mejor comportamiento mecánico para aplicaciones de ejes. En cambio, el tramo final, donde el momento torsor interno resulta menor, se planteó en aleación de aluminio AA 6061-T6, con el objetivo de reducir la masa del conjunto sin comprometer de forma crítica la capacidad resistente del sistema.

Se pide

a) Dibujar el diagrama de cuerpo libre de la barra.

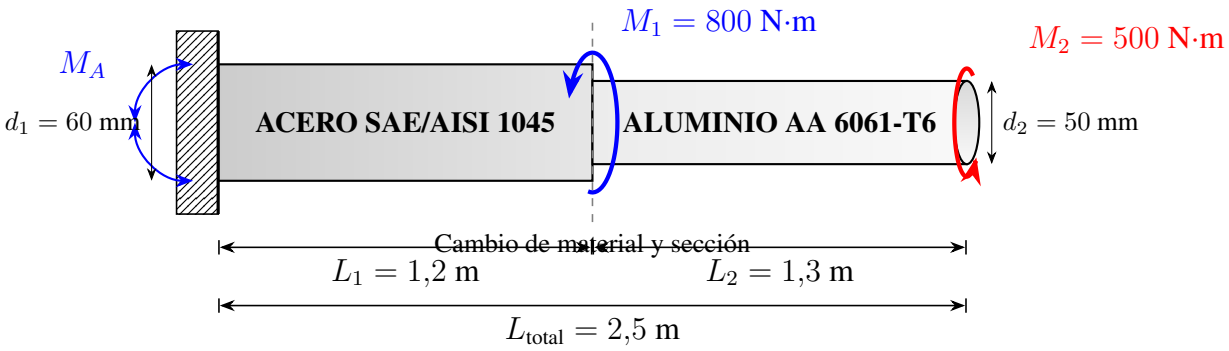

Figura 2: Diagrama de cuerpo libre de la barra compuesta sometida a torsión pura.

En este problema de torsión pura, la única reacción externa relevante en el empotramiento es el momento torsor M_A, ya que no actúan fuerzas axiales ni transversales sobre la barra.

b) Calcular las reacciones en los apoyos.

b) Cálculo de las reacciones en los apoyos

Dado que la barra se encuentra sometida únicamente a torsión, la reacción relevante en el empotramiento es el momento torsor M_A. Para determinarlo, se aplica equilibrio de momentos respecto del eje longitudinal.

Convención de signos adoptada

- Eje x: dirección longitudinal de la barra.
- Momento torsor positivo: sentido antihorario visto desde el extremo derecho.

Cargas externas actuantes

Los momentos aplicados son:

- $M_1 = 800$ N·m en B, de sentido horario.
- $M_2 = 500$ N·m en C, de sentido antihorario.

Según la convención adoptada:

$$M_1 = -800 \text{ N·m} \qquad ; \qquad M_2 = +500 \text{ N·m}$$

Ecuación de equilibrio torsional

La condición de equilibrio es:

$$\sum M_x = 0 \tag{1}$$

Por lo tanto:

$$M_A + M_1 + M_2 = 0 \tag{2}$$

Sustituyendo:

$$M_A - 800 + 500 = 0 \tag{3}$$

$$\boxed{M_A = 300 \text{ N·m}} \tag{4}$$

Resultado

La reacción torsional en el empotramiento es:

Reacción	**Símbolo**	**Valor**
Momento torsor de empotramiento	M_A	300 N·m

Tabla 4: Reacción torsional en el empotramiento

Interpretación física

El momento torsor de empotramiento $M_A = 300$ N·m equilibra el efecto neto de los momentos aplicados sobre la barra. Como el momento horario en B tiene mayor magni-

tud que el momento antihorario en C, el apoyo debe aportar una reacción positiva para satisfacer el equilibrio. Este valor depende únicamente de la estática del sistema.

Verificación del equilibrio

La condición de equilibrio torsional queda verificada mediante:

$$\sum M_x = 300 - 800 + 500 = 0 \quad \checkmark \tag{5}$$

El resultado confirma la consistencia de la reacción obtenida. Al tratarse de torsión pura, no intervienen fuerzas axiales ni transversales, por lo que la única reacción relevante es el momento torsor en el empotramiento.

c) Determinar el diagrama de momento torsor.

c) Determinación del diagrama de momento torsor

Método de las secciones

El diagrama de momento torsor se obtiene realizando cortes sucesivos a lo largo de la barra y aplicando equilibrio a la porción izquierda de cada sección. De esta forma se determina el momento interno correspondiente a cada tramo.

Convención de signos

Se adopta la siguiente convención:

- Momento torsor positivo: giro antihorario visto desde el extremo derecho.
- Valores positivos por encima del eje de referencia y negativos por debajo.

Del apartado anterior se obtuvo:

$$M_A = +300 \text{ N·m} \tag{6}$$

Además, según la convención adoptada:

$$M_1 = -800 \text{ N·m}, \qquad M_2 = +500 \text{ N·m}$$

Tramo A–B $(0 \leq x < 1{,}2 \textbf{ m})$

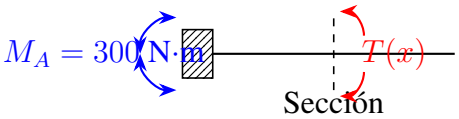

Figura 3: Equilibrio en el tramo A–B

Se realiza un corte dentro del tramo A–B y se analiza el equilibrio de la porción izquierda. Como en este tramo solo actúa la reacción torsional del empotramiento, el momento interno debe equilibrarla directamente:

$$\sum M_x = 0 \quad \Rightarrow \quad M_A - T(x) = 0 \tag{7}$$

$$T(x) = M_A = 300 \text{ N·m} \tag{8}$$

En consecuencia, el momento torsor en el tramo A–B es constante y positivo:

$$\boxed{T_{AB} = +300 \text{ N·m}} \tag{9}$$

Tramo B-C $(1{,}2 \leq x \leq 2{,}5 \textbf{ m})$

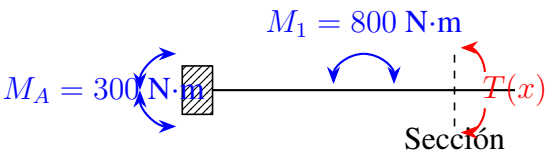

Figura 4: Equilibrio en el tramo B-C

Se realiza un corte en una sección ubicada dentro del tramo B-C. Considerando el equilibrio de la parte izquierda:

$$\sum M_x = 0 \quad \Rightarrow \quad M_A + M_1 - T(x) = 0 \tag{10}$$

$$T(x) = M_A + M_1 \tag{11}$$

Sustituyendo los valores con signo:

$$T(x) = 300 + (-800) = -500 \text{ N·m} \tag{12}$$

Por lo tanto, en el tramo B-C el momento torsor es **constante y negativo**:

$$\boxed{T_{BC} = -500 \text{ N·m}} \tag{13}$$

Diagrama de momento torsor

Con los valores obtenidos, se construye el diagrama de momento torsor:

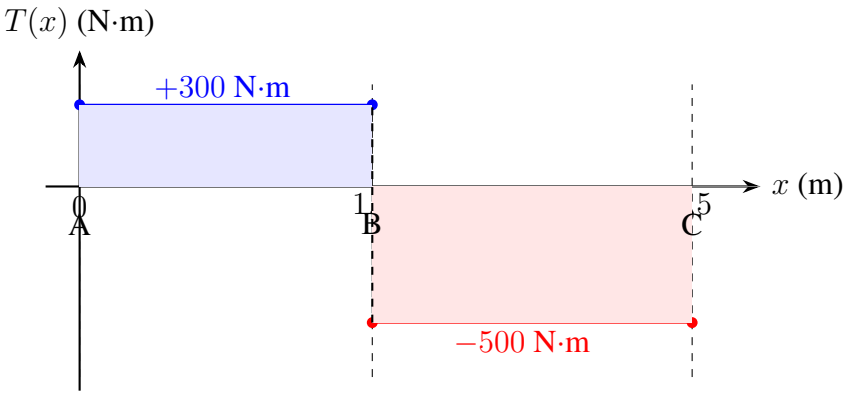

Figura 5: Diagrama de momento torsor $T(x)$.

Expresión analítica del momento torsor

La función de momento torsor puede expresarse en forma segmentada como:

$$T(x) = \begin{cases} +300\ \text{N·m}, & 0 \leq x < 1{,}2\ \text{m} \\ -500\ \text{N·m}, & 1{,}2 \leq x \leq 2{,}5\ \text{m} \end{cases} \tag{14}$$

Interpretación del diagrama

El diagrama muestra dos tramos de momento torsor constante, lo que confirma que no existen cargas distribuidas a lo largo del eje. En A–B, el torsor interno es positivo y de menor magnitud, ya que en ese tramo solo actúa la reacción del empotramiento. En B–C, el diagrama cambia bruscamente por la aplicación del momento puntual en B y pasa a un valor constante negativo de mayor magnitud. Esto indica que el tramo final concentra la condición más exigente desde el punto de vista torsional. Finalmente, la carga aplicada en C permite que el diagrama cierre en equilibrio.

d) Indicar el valor y la posición del momento torsor máximo.

d) Valor y posición del momento torsor máximo

A partir del diagrama de momento torsor obtenido en la sección anterior, se identifica el valor máximo en magnitud, ya que para el dimensionamiento interesa el mayor valor absoluto del torsor interno.

Análisis de los valores obtenidos

Del diagrama se obtienen los siguientes valores por tramo:

Tramo	**Intervalo**	**Momento torsor**	**Valor absoluto**
A–B	$0 \leq x < 1{,}2$ m	$+300$ N·m	300 N·m
B–C	$1{,}2 \leq x \leq 2{,}5$ m	-500 N·m	500 N·m

Tabla 5: Valores del momento torsor por tramos.

Momento torsor máximo

Comparando los valores absolutos:

$$|T|_{AB} = 300 \text{ N·m} \qquad \text{y} \qquad |T|_{BC} = 500 \text{ N·m} \tag{15}$$

Por lo tanto,

$$\boxed{|T|_{\text{máx}} = 500 \text{ N·m}} \tag{16}$$

Posición del momento torsor máximo

El momento torsor máximo en valor absoluto se presenta en el tramo B–C, es decir, en el intervalo:

$$\boxed{1{,}2 \text{ m} \leq x \leq 2{,}5 \text{ m}} \tag{17}$$

Por consiguiente, el valor máximo se localiza desde el punto B, donde cambia el material y la sección, hasta el extremo libre C.

Observaciones importantes

- El momento torsor máximo en valor absoluto es 500 N·m y se presenta en todo el tramo B–C.
- Este valor será determinante en el cálculo de la tensión cortante máxima, aunque el valor final de la tensión también dependerá de la geometría de la sección transversal.
- El signo negativo del momento torsor en el tramo B–C indica únicamente el sentido de giro según la convención adoptada; para la verificación resistente se emplea el valor absoluto.
- La constancia del momento torsor en cada tramo se debe a que no existen cargas torsionales distribuidas a lo largo de la barra.

Representación gráfica

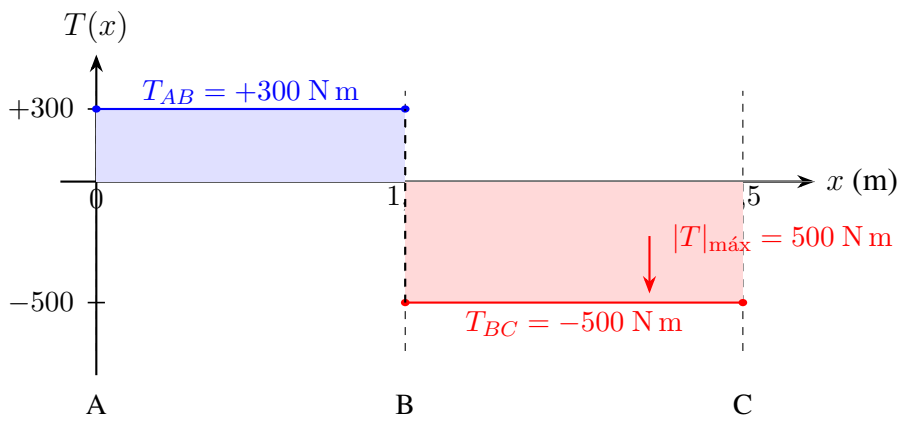

Figura 6: Diagrama de momento torsor con indicación del valor máximo.

Justificación adicional

El valor máximo del momento torsor se localiza en el tramo B–C. En A, el torsor interno es de $+300$ N·m, mientras que en B se produce una discontinuidad asociada a la aplicación de M_1, pasando de $+300$ N·m a -500 N·m. Desde ese punto hasta el extremo libre C, el diagrama permanece constante, por lo que el valor absoluto máximo del torsor se mantiene en todo el tramo B–C.

e) Determinar el ángulo de giro máximo, indicando su posición.

e) Determinación del ángulo de giro máximo

El ángulo de giro se obtiene a partir de la ecuación de torsión elástica:

$$\phi = \int_0^L \frac{T(x)}{G(x)\,J(x)}\,dx \tag{18}$$

donde:

- $T(x)$: momento torsor interno,
- $G(x)$: módulo de rigidez transversal,
- $J(x)$: momento polar de inercia de la sección.

Como la barra está formada por dos tramos con propiedades y momentos torsores constantes en cada segmento, el giro total en el extremo libre puede expresarse como la suma algebraica de los aportes de ambos tramos:

$$\phi_C = \phi_{AB} + \phi_{BC} \tag{19}$$

Propiedades geométricas de las secciones

Para una sección circular maciza, el momento polar de inercia viene dado por:

$$J = \frac{\pi d^4}{32} \tag{20}$$

Tramo 1 (A–B) – Acero SAE/AISI 1045 trefilado:

$$d_1 = 60 \text{ mm} = 0{,}060 \text{ m} \tag{21}$$

$$J_1 = \frac{\pi(0{,}060)^4}{32} = \frac{\pi(1{,}296 \times 10^{-5})}{32} = 1{,}272 \times 10^{-6} \text{ m}^4 \tag{22}$$

Tramo 2 (B–C) – Aleación de aluminio AA 6061-T6:

$$d_2 = 50 \text{ mm} = 0{,}050 \text{ m} \tag{23}$$

$$J_2 = \frac{\pi(0{,}050)^4}{32} = \frac{\pi(6{,}25 \times 10^{-6})}{32} = 6{,}136 \times 10^{-7} \text{ m}^4 \tag{24}$$

Módulos de rigidez transversal adoptados

- Acero SAE/AISI 1045 trefilado: $G_{ac} = 80$ GPa $= 80 \times 10^9$ Pa
- Aleación de aluminio AA 6061-T6: $G_{al} = 26$ GPa $= 26 \times 10^9$ Pa

Cálculo del ángulo de giro por tramos

El ángulo de giro total en el extremo libre C se obtiene sumando algebraicamente las contribuciones de cada tramo, considerando que el empotramiento en A impide el giro, es decir, $\phi_A = 0$.

Tramo A-B ($0 \leq x \leq 1{,}2$ **m):**

$$\phi_B = \phi_A + \int_0^{L_1} \frac{T_{AB}}{G_{ac}\, J_1}\, dx = 0 + \frac{T_{AB}\, L_1}{G_{ac}\, J_1} \tag{25}$$

Sustituyendo valores:

$$\phi_B = \frac{300 \text{ N·m} \cdot 1{,}2 \text{ m}}{(80 \times 10^9 \text{ Pa}) \cdot (1{,}272 \times 10^{-6} \text{ m}^4)} \tag{26}$$

$$\phi_B = \frac{360}{80 \times 10^9 \cdot 1{,}272 \times 10^{-6}} = \frac{360}{101{,}76 \times 10^3} \tag{27}$$

$$\phi_B = 3{,}538 \times 10^{-3} \text{ rad} \tag{28}$$

Convertido a grados:

$$\phi_B = 3{,}538 \times 10^{-3} \cdot \frac{180}{\pi} = 0{,}203^\circ \tag{29}$$

Tramo B-C ($1{,}2 < x \leq 2{,}5$ **m):**

$$\phi_C = \phi_B + \int_{L_1}^{L_1+L_2} \frac{T_{BC}}{G_{al}\, J_2}\, dx = \phi_B + \frac{T_{BC}\, L_2}{G_{al}\, J_2} \tag{30}$$

Sustituyendo valores:

$$\phi_C = 3{,}538 \times 10^{-3} + \frac{(-500 \text{ N·m}) \cdot 1{,}3 \text{ m}}{(26 \times 10^9 \text{ Pa}) \cdot (6{,}136 \times 10^{-7} \text{ m}^4)} \tag{31}$$

$$\phi_C = 3{,}538 \times 10^{-3} + \frac{-650}{26 \times 10^9 \cdot 6{,}136 \times 10^{-7}} \tag{32}$$

$$\phi_C = 3{,}538 \times 10^{-3} + \frac{-650}{15{,}9536 \times 10^3} \tag{33}$$

$$\phi_C = 3{,}538 \times 10^{-3} - 40{,}742 \times 10^{-3} \tag{34}$$

$$\phi_C = -37{,}204 \times 10^{-3} \text{ rad} \tag{35}$$

Convertido a grados:

$$\phi_C = -37{,}204 \times 10^{-3} \cdot \frac{180}{\pi} = -2{,}132^\circ \tag{36}$$

Análisis del ángulo de giro máximo

El ángulo de giro máximo se refiere al mayor valor absoluto del giro a lo largo de la barra. Analizando los valores obtenidos:

Punto	**Posición (m)**	**Ángulo (rad)**	**Ángulo (grados)**
A	0	0	0°
B	1,2	$+3{,}538 \times 10^{-3}$	$+0{,}203^\circ$
C	2,5	$-37{,}204 \times 10^{-3}$	$-2{,}132^\circ$

Tabla 6: Ángulos de giro en puntos característicos.

Valor del ángulo de giro máximo

El valor máximo en valor absoluto ocurre en el extremo libre C:

$$\boxed{|\phi|_{\text{máx}} = 37{,}204 \times 10^{-3} \text{ rad} = 2{,}132^\circ} \tag{37}$$

Posición del ángulo de giro máximo

$$\boxed{x = 2{,}5 \text{ m} \quad \text{(punto C, extremo libre)}} \tag{38}$$

Representación gráfica de la deformación angular

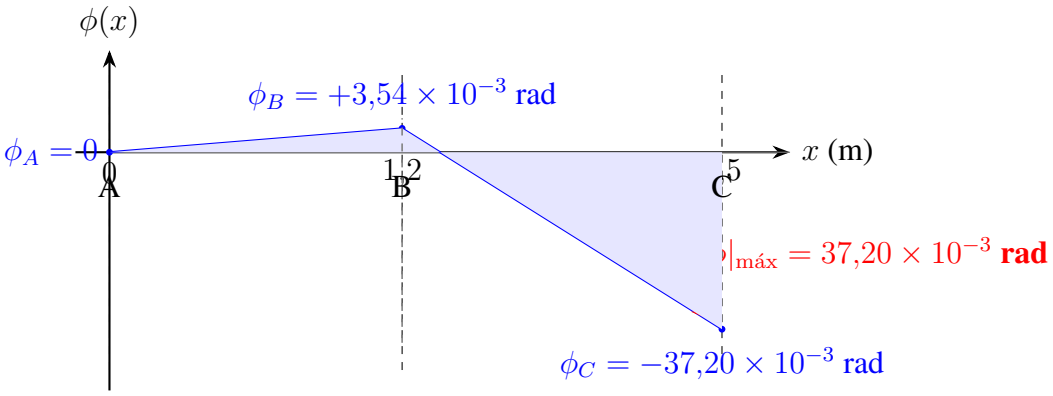

Figura 7: Diagrama cualitativo del ángulo de giro $\phi(x)$ a lo largo de la barra.

Interpretación física de los resultados

- El ángulo de giro máximo en valor absoluto se presenta en el extremo libre C, con un valor de $2{,}132°$ en sentido horario. Esto confirma que la respuesta torsional global del sistema queda gobernada por el tramo final.
- En el punto B el giro todavía es positivo y de pequeña magnitud, lo que refleja la mayor rigidez torsional del tramo de acero y su capacidad para limitar la rotación acumulada en la primera parte del eje.
- A partir de B, el comportamiento del eje pasa a estar dominado por el tramo de aluminio. En esa región coinciden un momento torsor de mayor magnitud absoluta, un menor módulo de rigidez y un menor momento polar de inercia, lo que incrementa significativamente la deformación angular.
- Como consecuencia, el aporte del tramo B–C no solo compensa el giro positivo generado en A–B, sino que lo supera, produciendo el cambio de signo del giro y desplazando el máximo al extremo libre.

- La existencia de un punto entre B y C donde el giro es nulo indica la transición entre el dominio del efecto torsional del primer tramo y el predominio del segundo.

Verificación de la compatibilidad geométrica

La condición de borde en el empotramiento se satisface correctamente, ya que $\phi_A = 0$. Asimismo, el signo negativo del giro en C es consistente con la acción predominante del tramo final, cuya menor rigidez torsional amplifica el efecto del momento torsor negativo aplicado en esa región.

Cálculo alternativo del punto de giro nulo

Opcionalmente, puede determinarse la posición dentro del tramo B–C donde el ángulo de giro se anula:

$$\phi(x) = \phi_B + \frac{T_{BC}}{G_{al}\, J_2}(x - L_1) = 0 \tag{39}$$

Sustituyendo los valores:

$$3{,}538 \times 10^{-3} + \frac{-500}{26 \times 10^9 \cdot 6{,}136 \times 10^{-7}}(x - 1{,}2) = 0 \tag{40}$$

$$3{,}538 \times 10^{-3} - 0{,}03134\,(x - 1{,}2) = 0 \tag{41}$$

Despejando:

$$x - 1{,}2 = \frac{3{,}538 \times 10^{-3}}{0{,}03134} = 0{,}1129 \text{ m} \tag{42}$$

$$x \approx 1{,}3129 \text{ m} \tag{43}$$

Este resultado indica que el punto de giro nulo se encuentra dentro del tramo B–C, a una distancia aproximada de $0{,}113$ m a la derecha del punto B. Esto confirma que el efecto torsional negativo del segundo tramo supera al giro positivo acumulado en el tramo A–B.

f) Calcular las tensiones cortantes máximas.

f) Cálculo de las tensiones cortantes máximas

La tensión cortante máxima en una sección circular maciza sometida a torsión se calcula mediante la expresión:

$$\tau_{\text{máx}} = \frac{T\,r}{J} = \frac{T}{W_t} \tag{44}$$

donde:

- T: momento torsor interno en la sección,
- r: radio exterior de la sección,
- J: momento polar de inercia,
- W_t: módulo resistente a la torsión, definido como $W_t = J/r$.

Módulo resistente a la torsión

Para una sección circular maciza, el módulo resistente a la torsión se define como:

$$W_t = \frac{J}{r} = \frac{\pi d^3}{16} \tag{45}$$

Cálculo de los módulos resistentes

Tramo A–B (Acero SAE/AISI 1045 trefilado, $d_1 = 60$ mm):

$$W_{t1} = \frac{\pi(0{,}060)^3}{16} = \frac{\pi(2{,}16 \times 10^{-4})}{16} = 4{,}241 \times 10^{-5}\ \text{m}^3 \tag{46}$$

Tramo B–C (Aleación de aluminio AA 6061-T6, $d_2 = 50$ mm):

$$W_{t2} = \frac{\pi(0{,}050)^3}{16} = \frac{\pi(1{,}25 \times 10^{-4})}{16} = 2{,}454 \times 10^{-5}\ \text{m}^3 \tag{47}$$

Tensiones cortantes máximas por tramo

Tramo A–B ($T_{AB} = +300$ **N·m**)

$$\tau_{\text{máx},AB} = \frac{|T_{AB}|}{W_{t1}} = \frac{300}{4{,}241 \times 10^{-5}} = 7{,}074 \times 10^6\ \text{Pa} \tag{48}$$

$$\boxed{\tau_{\text{máx},AB} = 7{,}07\ \text{MPa}} \tag{49}$$

Tramo B–C ($T_{BC} = -500$ **N·m**)

$$\tau_{\text{máx},BC} = \frac{|T_{BC}|}{W_{t2}} = \frac{500}{2{,}454 \times 10^{-5}} = 20{,}374 \times 10^6\ \text{Pa} \tag{50}$$

$$\boxed{\tau_{\text{máx},BC} = 20{,}37\ \text{MPa}} \tag{51}$$

Tensión cortante máxima absoluta

Comparando los valores obtenidos:

$$\tau_{\text{máx},AB} = 7{,}07\ \text{MPa} \qquad \text{y} \qquad \tau_{\text{máx},BC} = 20{,}37\ \text{MPa} \tag{52}$$

Por lo tanto,

$$\boxed{\tau_{\text{máx}} = 20{,}37\ \text{MPa}} \tag{53}$$

Posición de la tensión cortante máxima

La tensión cortante máxima ocurre en el tramo B–C, correspondiente al tramo de aluminio, en el intervalo:

$$\boxed{1{,}2\ \text{m} \leq x \leq 2{,}5\ \text{m}} \tag{54}$$

Verificación mediante la fórmula alternativa

También puede verificarse el resultado usando directamente:

$$\tau_{\text{máx}} = \frac{T\,r}{J} \tag{55}$$

Para el tramo B–C:

$$\tau_{\text{máx},BC} = \frac{500 \cdot 0{,}025}{6{,}136 \times 10^{-7}} = \frac{12{,}5}{6{,}136 \times 10^{-7}} = 20{,}37 \times 10^{6}\ \text{Pa} \tag{56}$$

Se obtiene el mismo resultado, lo cual valida el cálculo realizado.

Interpretación de resultados

- La tensión cortante máxima se localiza en el tramo B–C, que constituye la región crítica del eje desde el punto de vista resistente.
- Esta condición se explica por la combinación de dos factores desfavorables: un mayor momento torsor en valor absoluto y una menor capacidad resistente geométrica de la sección. Al reducirse el diámetro, disminuye el módulo resistente a la torsión y aumenta la tensión cortante para un mismo nivel de carga.
- El signo negativo del momento torsor en B–C únicamente indica el sentido de giro según la convención adoptada; para la verificación resistente interesa la magnitud de la tensión, por lo que el análisis se realiza en valor absoluto.

Distribución radial de tensiones cortantes

En cada sección circular maciza, la tensión cortante varía linealmente con la distancia al centro, siendo nula en el eje y máxima en la periferia. Esta distribución se expresa mediante:

$$\tau(r) = \frac{T\,r}{J} \tag{57}$$

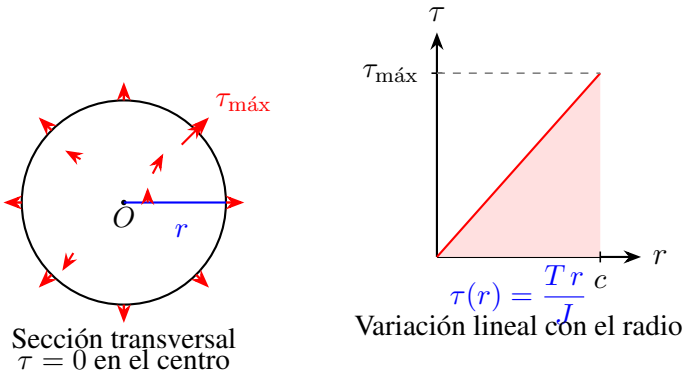

Figura 8: Distribución radial de tensiones cortantes en una sección circular maciza.

Verificación de resistencia

Para verificar que la barra trabaja dentro del régimen elástico, se comparan las tensiones cortantes máximas calculadas con una tensión de referencia a corte estimada a partir del límite de fluencia de cada material. Adoptando el criterio de Tresca:

$$\tau_y \approx \frac{\sigma_y}{2} \tag{58}$$

se obtienen los siguientes valores de referencia:

- Acero SAE/AISI 1045 trefilado:

$$\tau_{y,ac} \approx \frac{585}{2} = 292{,}5 \text{ MPa}$$

- Aleación de aluminio AA 6061-T6:

$$\tau_{y,al} \approx \frac{276}{2} = 138 \text{ MPa}$$

Tramo	**Material**	$\tau_{\text{máx}}$ (MPa)	$\tau_{\mathbf{y}}$ (MPa)	**Verificación**
A–B	Acero SAE/AISI 1045 trefilado	7,07	292,5	$\tau_{\text{máx}} < \tau_y$ ✓
B–C	Aleación de aluminio AA 6061-T6	20,37	138	$\tau_{\text{máx}} < \tau_y$ ✓

Tabla 7: Verificación resistente a corte por tramo.

Ambos tramos trabajan dentro del rango elástico. Los coeficientes de seguridad aproximados resultan:

- Tramo A–B:

$$CS_{AB} = \frac{292{,}5}{7{,}07} = 41{,}37$$

- Tramo B–C:

$$CS_{BC} = \frac{138}{20{,}37} = 6{,}77$$

Resumen de resultados

Tramo	**Material**	$\lvert\mathbf{T}\rvert$ (N·m)	$\mathbf{W_t}$ (m^3)	$\tau_{\text{máx}}$ (MPa)
A–B	Acero SAE/AISI 1045 trefilado	300	$4{,}241 \times 10^{-5}$	7,07
B–C	Aleación de aluminio AA 6061-T6	500	$2{,}454 \times 10^{-5}$	**20,37**

Tabla 8: Resumen de tensiones cortantes máximas por tramo.

Interpretación física

- La tensión cortante máxima de la barra es 20,37 MPa y se presenta en el tramo B–C, correspondiente al sector de aluminio, que constituye la zona crítica desde el punto de vista resistente.

- Aunque el momento torsor en B–C solo es aproximadamente $1{,}67$ veces mayor que en A–B, la tensión resultante aumenta en mayor proporción porque la sección resistente también disminuye. Por ello, la respuesta no queda gobernada únicamente por la carga aplicada, sino por la combinación entre torsor y geometría.
- En una sección circular maciza se cumple que

$$\tau_{\text{máx}} \propto \frac{T}{d^3}$$

  por lo que una reducción moderada del diámetro produce un aumento significativo de la tensión cortante. En este caso, el menor diámetro del tramo B–C intensifica el efecto del mayor momento torsor y explica que allí se alcance la máxima solicitación.
- El tramo de acero trabaja con una amplia reserva resistente, mientras que el tramo de aluminio resulta más exigido. Sin embargo, en ambos casos las tensiones calculadas permanecen dentro del régimen elástico para las cargas consideradas.
- La distribución radial de tensiones confirma que la solicitación es nula en el eje y máxima en la periferia. Este comportamiento explica por qué, en diseño mecánico, el material ubicado lejos del centro es el que más contribuye a resistir la torsión.

2.2. Ejercicio 2: Estructura hiperestática de grado 1 sometida a torsión

Aplicación industrial propuesta

El sistema modela un eje de transmisión montado entre dos apoyos rígidos pertenecientes a la carcasa de una máquina. En una sección intermedia del eje se encuentra acoplado un elemento mecánico, como un engranaje, una polea o un tambor, que introduce un momento torsor puntual. Debido a que ambos extremos del eje están impedidos de girar, el par aplicado se redistribuye entre los apoyos en función de la rigidez torsional de cada tramo. Esta idealización resulta representativa de componentes de transmisión utilizados en bancos de ensayo, sistemas de accionamiento y conjuntos mecánicos con soportes rígidos.

Datos del problema

Se considera un eje circular macizo de acero SAE/AISI 1045 trefilado, empotrado en ambos extremos. El eje está compuesto por dos tramos prismáticos de distinta sección:

- Tramo A–B: longitud $L_1 = 1{,}0$ m y diámetro $d_1 = 60$ mm.
- Tramo B–C: longitud $L_2 = 1{,}4$ m y diámetro $d_2 = 45$ mm.

En la sección B actúa un momento torsor puntual de magnitud:

$$M_B = 1200 \text{ N·m}$$

El módulo de corte del material se adopta como:

$$G = 80 \text{ GPa} = 80 \times 10^9 \text{ Pa}$$

Propiedades geométricas

Para una sección circular maciza, el momento polar de inercia es:

$$J = \frac{\pi d^4}{32} \tag{59}$$

Para el tramo A–B:

$$J_1 = \frac{\pi(0{,}060)^4}{32} = 1{,}272 \times 10^{-6}\ \mathrm{m}^4 \tag{60}$$

Para el tramo B–C:

$$J_2 = \frac{\pi(0{,}045)^4}{32} = 4{,}026 \times 10^{-7}\ \mathrm{m}^4 \tag{61}$$

a) Dibujar el diagrama de cuerpo libre de la barra.

a) Diagrama de cuerpo libre

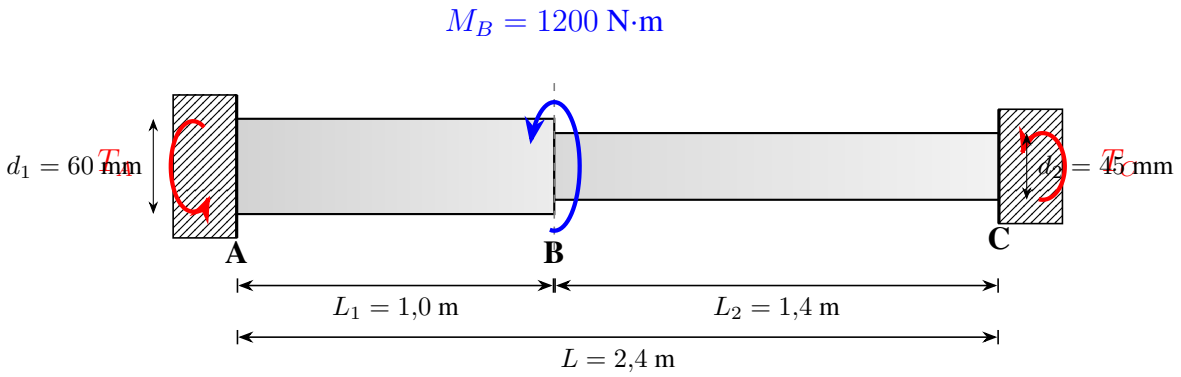

Figura 9: Diagrama de cuerpo libre del eje hiperestático de grado 1.

El eje se encuentra empotrado en ambos extremos, por lo que aparecen dos reacciones torsores desconocidas, T_A y T_C. En la sección intermedia B actúa el momento torsor externo M_B, que se redistribuye entre los apoyos en función de la rigidez torsional de cada tramo.

Interpretación física

El sistema es torsionalmente indeterminado porque el par aplicado en B debe ser equilibrado por ambos apoyos, y el reparto entre ellos depende de la rigidez torsional de cada tramo.

b) Calcular las reacciones en los apoyos, planteando la hiperestaticidad y resolviéndola mediante ecuaciones de compatibilidad de deformación.

b) Reacciones en los apoyos, hiperestaticidad y compatibilidad

Planteo de la hiperestaticidad

Existen dos reacciones torsores desconocidas, T_A y T_C, mientras que la estática solo proporciona una ecuación de equilibrio independiente. Por tanto, el sistema es hiperestático de grado 1:

$$g_h = 2 - 1 = 1 \tag{62}$$

La ecuación adicional se obtiene imponiendo compatibilidad de deformaciones: el giro relativo entre los dos empotramientos debe ser nulo.

Ecuación de equilibrio

Adoptando como positivo el sentido del par aplicado:

$$T_A + T_C = M_B \tag{63}$$

$$T_A + T_C = 1200 \tag{64}$$

Ecuación de compatibilidad

Como ambos extremos están empotrados:

$$\phi_{AB} + \phi_{BC} = 0 \tag{65}$$

Trabajando en magnitudes:

$$\frac{T_A L_1}{GJ_1} = \frac{T_C L_2}{GJ_2} \tag{66}$$

Como el material es el mismo en ambos tramos:

$$\frac{T_A L_1}{J_1} = \frac{T_C L_2}{J_2} \tag{67}$$

Sustituyendo valores:

$$\frac{T_A(1{,}0)}{1{,}272 \times 10^{-6}} = \frac{T_C(1{,}4)}{4{,}026 \times 10^{-7}} \tag{68}$$

De donde:

$$T_A = 4{,}425\, T_C \tag{69}$$

Sustituyendo en equilibrio:

$$4{,}425\, T_C + T_C = 1200 \tag{70}$$

$$5{,}425\, T_C = 1200 \tag{71}$$

$$\boxed{T_C = 221{,}21 \text{ N·m}} \tag{72}$$

Luego:

$$T_A = 1200 - 221{,}21 = 978{,}79 \text{ N·m} \tag{73}$$

$$\boxed{T_A = 978{,}79 \text{ N·m}} \tag{74}$$

Interpretación

La reacción en A resulta mayor porque el tramo A–B posee mayor rigidez torsional, asociada a su mayor diámetro. Por ello, el reparto hiperestático de reacciones queda gobernado por la relación entre rigideces y no por una distribución uniforme del par.

c) Determinar el diagrama de momento torsor.

c) Diagrama de momento torsor

Tramo A–B

En el tramo A–B, el torsor interno es constante e igual a la reacción en A:

$$\boxed{T_{AB} = +978{,}79\ \text{N·m}} \tag{75}$$

Tramo B–C

Al atravesar la sección B se aplica el momento torsor externo, por lo que el torsor interno en B–C queda:

$$T_{BC} = T_A - M_B \tag{76}$$

$$T_{BC} = 978{,}79 - 1200 = -221{,}21\ \text{N·m} \tag{77}$$

$$\boxed{T_{BC} = -221{,}21\ \text{N·m}} \tag{78}$$

Expresión del diagrama

$$T(x) = \begin{cases} +978{,}79\ \text{N·m}, & 0 \leq x < 1{,}0\ \text{m} \\ -221{,}21\ \text{N·m}, & 1{,}0 \leq x \leq 2{,}4\ \text{m} \end{cases} \tag{79}$$

Representación gráfica

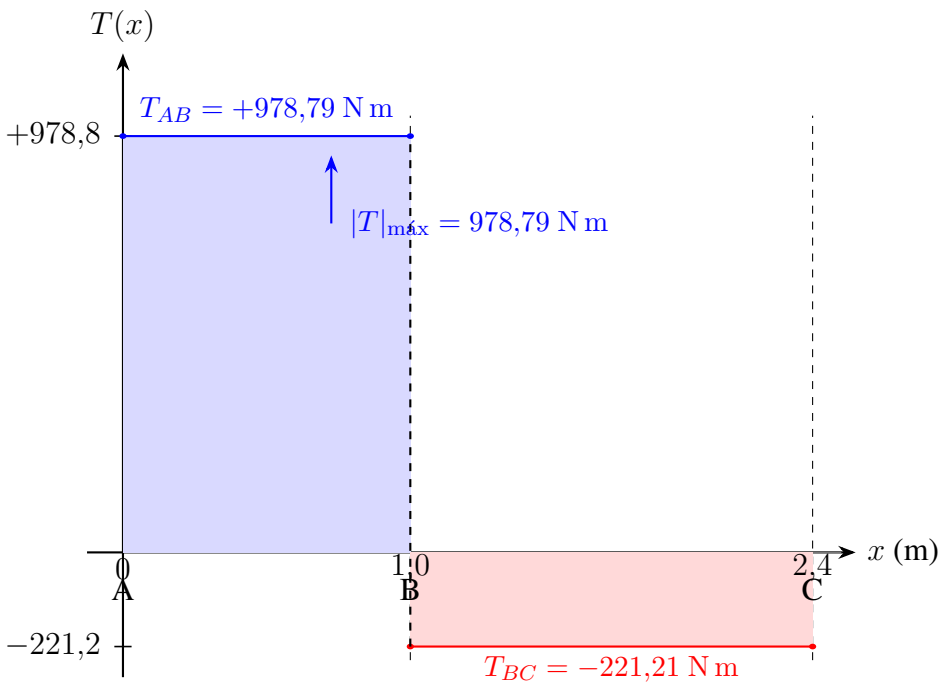

Figura 10: Diagrama de momento torsor del Ejercicio 2.

Interpretación

El diagrama presenta dos tramos constantes, lo que confirma la ausencia de cargas torsionales distribuidas. La discontinuidad en B está asociada al par puntual aplicado en esa sección.

d) Indicar el valor y la posición del momento torsor máximo.

Interpretación

El diagrama presenta dos tramos constantes, lo que confirma la ausencia de cargas torsionales distribuidas. La discontinuidad en B está asociada al par puntual aplicado en esa sección.

Comparando magnitudes:

$$|T_{AB}| = 978{,}79 \text{ N·m} \tag{80}$$

$$|T_{BC}| = 221{,}21 \text{ N·m} \tag{81}$$

Por tanto, el momento torsor máximo es:

$$\boxed{|T|_{\text{máx}} = 978{,}79 \text{ N·m}} \tag{82}$$

y se presenta en el tramo A–B:

$$\boxed{0 \leq x < 1{,}0 \text{ m}} \tag{83}$$

Interpretación

El tramo A–B constituye la región crítica desde el punto de vista torsional, ya que concentra la mayor reacción hiperestática y, en consecuencia, el mayor torsor interno.

e) Determinar el ángulo de giro máximo, indicando su posición.

e) Ángulo de giro máximo

Como ambos extremos están empotrados:

$$\phi_A = 0 \qquad ; \qquad \phi_C = 0 \tag{84}$$

El giro máximo se presenta en la sección B, donde se aplica el par torsor.

Giro en B

$$\phi_B = \frac{T_A L_1}{G J_1} \tag{85}$$

Sustituyendo:

$$\phi_B = \frac{978{,}79 \times 1{,}0}{(80 \times 10^9)(1{,}272 \times 10^{-6})} \tag{86}$$

$$\phi_B = 9{,}616 \times 10^{-3} \text{ rad} \tag{87}$$

En grados:

$$\phi_B = 9{,}616 \times 10^{-3} \cdot \frac{180}{\pi} = 0{,}551^\circ \tag{88}$$

Por tanto:

$$\boxed{\phi_{\text{máx}} = 9{,}616 \times 10^{-3} \text{ rad} = 0{,}551^\circ} \tag{89}$$

$$\boxed{\text{Posición: sección B}} \tag{90}$$

Representación gráfica del ángulo de giro

Representación gráfica del ángulo de giro

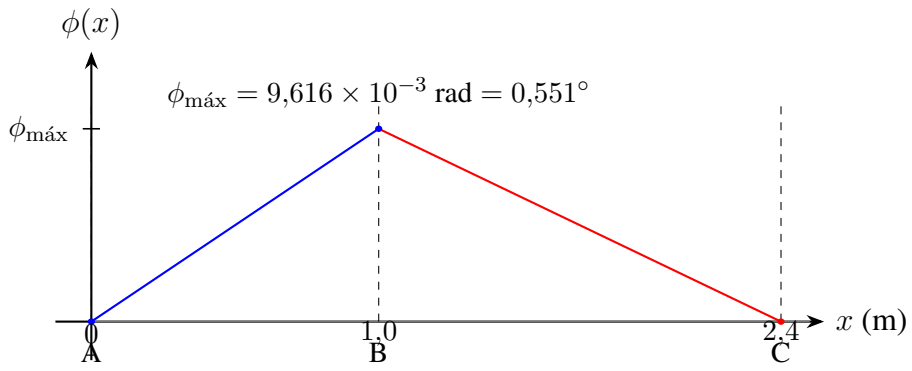

Figura 11: Variación del ángulo de giro a lo largo del eje en el Ejercicio 2.

Interpretación gráfica

El diagrama de giro muestra una variación lineal por tramos, con valor nulo en ambos empotramientos y máximo en la sección B. El cambio de pendiente entre A–B y B–C refleja la diferencia de rigidez torsional entre ambos segmentos.

Interpretación

El máximo giro aparece en la sección de aplicación del par, ya que la rotación es nula en los empotramientos y la deformación angular se acumula entre los extremos y la sección cargada.

f) Calcular las tensiones cortantes máximas.

f) Tensiones cortantes máximas

Para una sección circular maciza:

$$\tau_{\text{máx}} = \frac{T\,c}{J} \tag{91}$$

donde:

$$c = \frac{d}{2}$$

Tramo A–B

$$c_1 = \frac{0{,}060}{2} = 0{,}030 \text{ m} \tag{92}$$

$$\tau_{\text{máx},AB} = \frac{(978{,}79)(0{,}030)}{1{,}272 \times 10^{-6}} \tag{93}$$

$$\tau_{\text{máx},AB} = 2{,}308 \times 10^{7} \text{ Pa} \tag{94}$$

$$\boxed{\tau_{\text{máx},AB} = 23{,}08 \text{ MPa}} \tag{95}$$

Tramo B–C

$$c_2 = \frac{0{,}045}{2} = 0{,}0225 \text{ m} \tag{96}$$

$$\tau_{\text{máx},BC} = \frac{(221{,}21)(0{,}0225)}{4{,}026 \times 10^{-7}} \tag{97}$$

$$\tau_{\text{máx},BC} = 1{,}236 \times 10^{7} \text{ Pa} \tag{98}$$

$$\boxed{\tau_{\text{máx},BC} = 12{,}36 \text{ MPa}} \tag{99}$$

Tensión cortante máxima absoluta

Comparando ambos valores:

$$\tau_{\text{máx},AB} = 23{,}08 \text{ MPa} \qquad ; \qquad \tau_{\text{máx},BC} = 12{,}36 \text{ MPa} \tag{100}$$

Por tanto:

$$\boxed{\tau_{\text{máx}} = 23{,}08 \text{ MPa}} \tag{101}$$

y se presenta en el tramo A–B.

Análisis final

La respuesta del sistema queda gobernada por el tramo A–B, ya que allí se concentran la mayor reacción torsional, el mayor torsor interno y la mayor tensión cortante. Aunque el tramo B–C posee menor diámetro, la fracción de carga transmitida hacia ese lado es considerablemente menor, por lo que su nivel de solicitación resulta inferior. En conjunto, los resultados muestran que el comportamiento del eje depende simultáneamente de la estática, la compatibilidad de deformaciones y la variación geométrica entre tramos.

2.3. Ejercicio 3: Estructura Hiperestática con Condiciones Especiales

3. Discusión

4. Conclusiones

5. Referencias

- Hibbeler, R. C. (2017). *Mecánica de materiales*. Pearson Educación.

Distribución radial de tensiones cortantes

En cada sección circular maciza, la tensión cortante varía linealmente con la distancia al centro, siendo nula en el eje y máxima en la periferia. Esta distribución se expresa mediante:

$$\tau(r) = \frac{T\,r}{J} \tag{102}$$

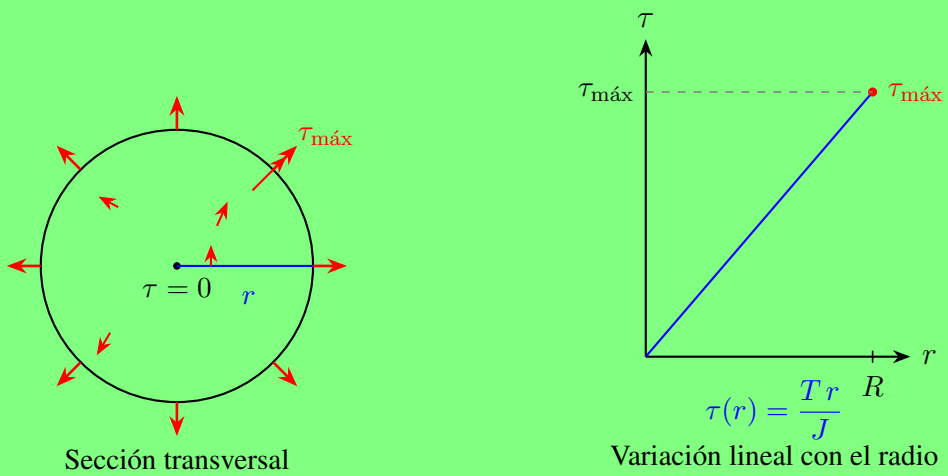

Figura 12: Distribución radial de tensiones cortantes en una sección circular maciza y representación de su variación lineal con el radio.